Universidad Autónoma de Santo Domingo

Facultad de Ciencia - Escuela de Informática

INGENIERÍA DE SOFTWARE II (INF-5250 Z05)

Prof. José Ariel Pereyra

DIAGRAMAS UML

Paquetes • Interfaces • Clases

Sistema de Gestión de Colegio

Grupo #1

- Carol Esther Araujo Rodríguez - 100597534
- Nayeli Alexandra Pacheco Lora - 100632915
- José A. Minaya - 100654987

Índice

Contenidos

1. Introducción 3
2. Diagrama de Paquetes 4
   2.1 Descripción 4
3. Diagrama de Interfaces 6
   3.1 Descripción 6
4. Diagrama de Interfaces 8
   4.1 Descripción 8
5. Componentes Reutilizables Identificados 10
   5.1 Componentes de Interfaz (Frontend) 10
   5.2 Servicios Reutilizables (Backend) 10
   5.3 Módulos de Dominio Compartidos 10

1. Introducción

El presente documento presenta los tres diagramas UML elaborados para el Sistema de Gestión de Colegio: el Diagrama de Paquetes, el Diagrama de Interfaces y el Diagrama de Clases. Estos diagramas fueron elaborados con base en el Plan de Proyecto y la Documentación de Requerimientos aprobados previamente, y reflejan la arquitectura, los componentes reutilizables y las relaciones entre entidades del sistema.

Los diagramas permiten visualizar cómo está organizado el sistema en módulos independientes, qué contratos (interfaces) definen la comunicación entre componentes, y cuáles son las clases del dominio con sus atributos y comportamientos. Esta información es la base para el diseño detallado y la implementación del sistema en Next.js, React y MySQL.

2. Diagrama de Paquetes

2.1 Descripción

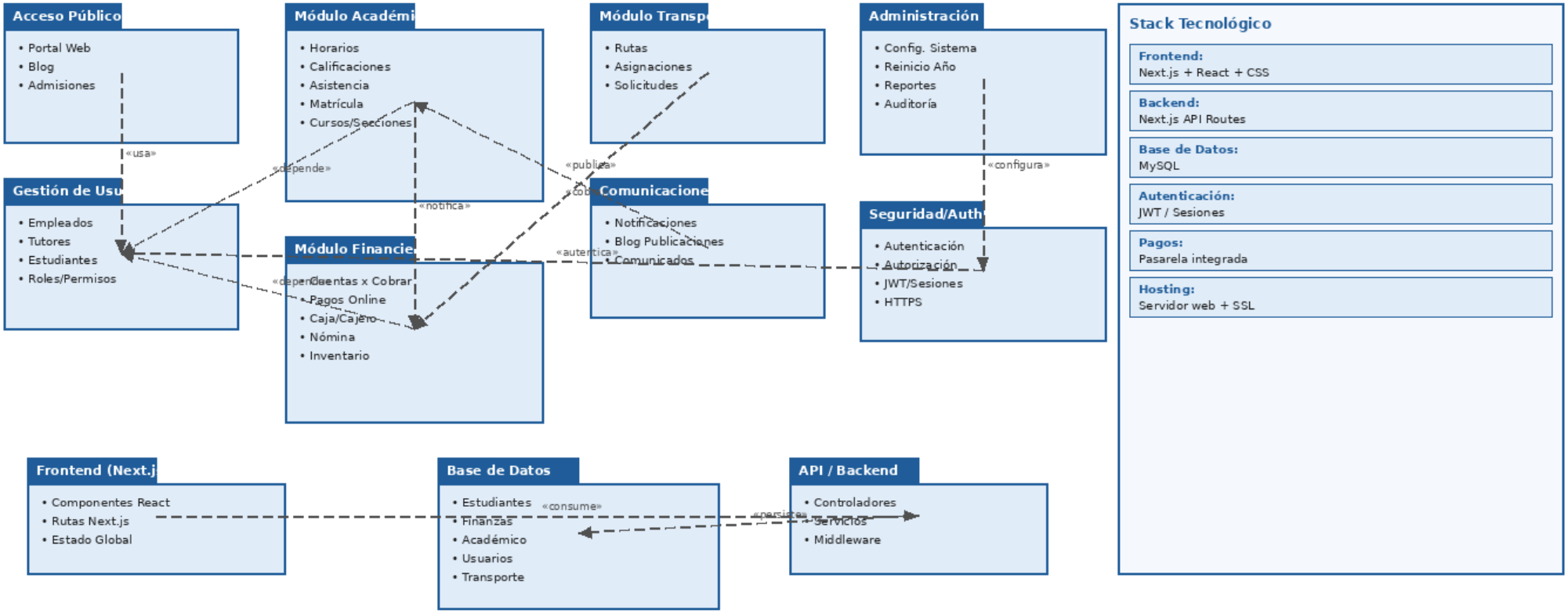
El Diagrama de Paquetes muestra la organización de alto nivel del sistema en módulos funcionales y las dependencias entre ellos. Cada paquete agrupa componentes relacionados que pueden desarrollarse, probarse y mantenerse de forma independiente. Las flechas punteadas representan relaciones de dependencia (un paquete usa o requiere servicios de otro).

El sistema se organiza en los siguientes paquetes principales:

- **Acceso Público:** portal web, blog institucional e información de admisiones. Sin autenticación.
- **Gestión de Usuarios:** registro y administración de empleados, tutores y estudiantes, control de roles y permisos.
- **Módulo Académico:** horarios, calificaciones, asistencia, matrícula y administración de cursos, secciones y asignaturas.
- **Módulo Financiero:** cuentas por cobrar, pagos en línea y presenciales, cuadre de caja, nómina e inventario de uniformes.
- **Módulo de Transporte:** creación de rutas, asignación de estudiantes y gestión de solicitudes.
- **Comunicaciones:** centro de notificaciones, blog institucional y comunicados oficiales.
- **Administración:** configuración del sistema, reinicio de año escolar, reportes y auditoría.
- **Seguridad/Auth:** autenticación, autorización, manejo de sesiones y cifrado bajo HTTPS.
- **Frontend (Next.js):** componentes React reutilizables, rutas y estado global.
- **API / Backend:** controladores, servicios y middleware que conectan frontend con la base de datos.
- **Base de Datos (MySQL):** almacenamiento centralizado de todas las entidades del sistema.

Diagrama de Paquetes — Sistema de Gestión de Colegio

Paquetes del sistema y sus dependencias



3. Diagrama de Interfaces

3.1 Descripción

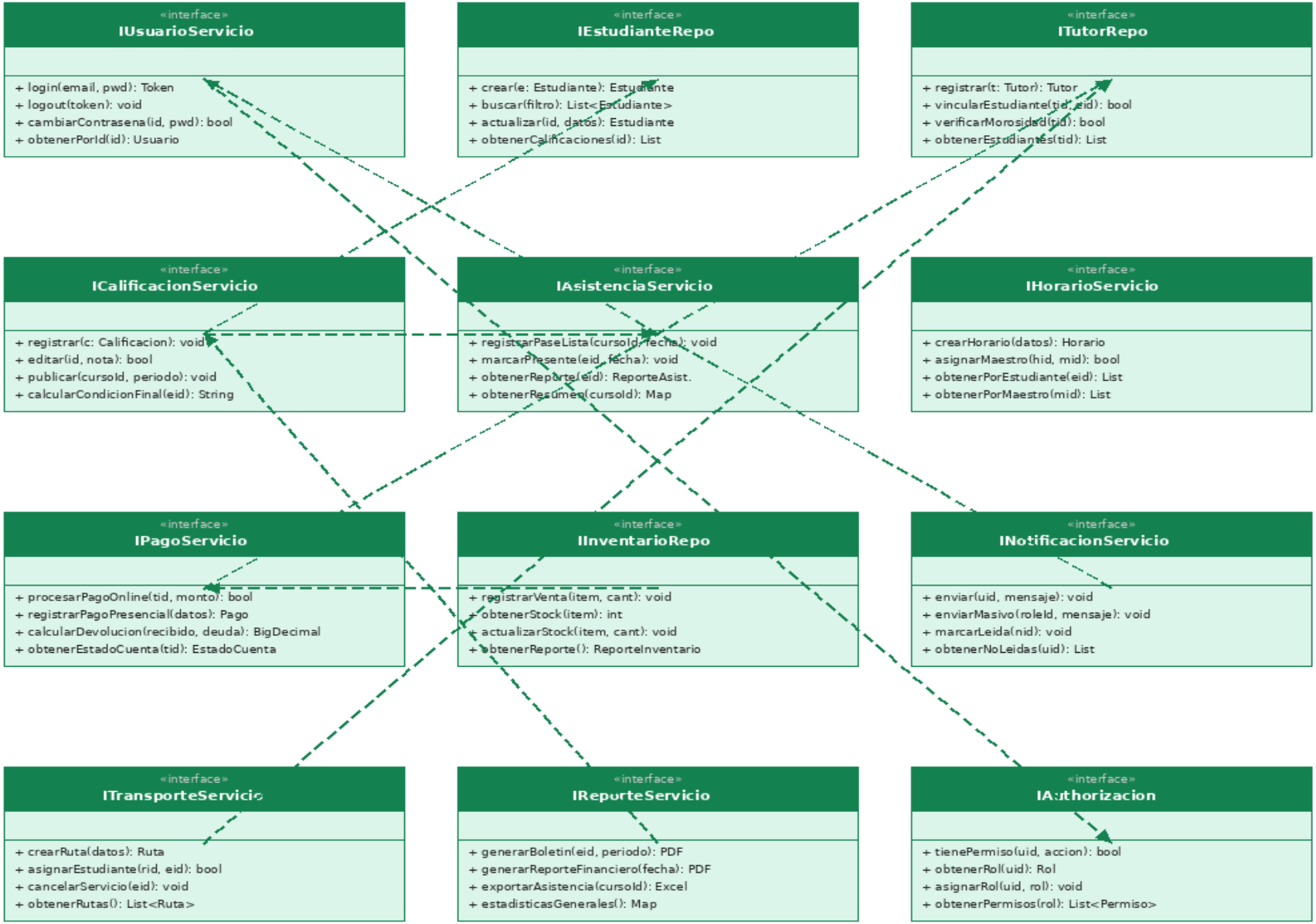
El Diagrama de Interfaces muestra los contratos que definen cómo se comunican los diferentes módulos del sistema entre sí. Una interfaz es un conjunto de operaciones que una clase o componente debe implementar, permitiendo que los módulos sean reutilizables e intercambiables sin afectar al resto del sistema.

Este enfoque basado en interfaces facilita el testing (se pueden usar mocks), el mantenimiento (se puede cambiar la implementación sin romper otros módulos) y la escalabilidad (se puede agregar nueva funcionalidad implementando la misma interfaz). Las principales interfaces del sistema son:

- **IUsuarioServicio:** gestión de autenticación y sesiones de todos los roles del sistema.
- **IEstudianteRepo:** operaciones CRUD para estudiantes con búsqueda avanzada por múltiples criterios.
- **ITutorRepo:** registro de tutores, vinculación con estudiantes y verificación de morosidad.
- **ICalificacionServicio:** registro, edición, publicación y cálculo de condición final del estudiante.
- **IAsistenciaServicio:** pase de lista diario y generación de reportes de asistencia por período.
- **IHorarioServicio:** creación y consulta de horarios por estudiante y por maestro.
- **IPagoServicio:** procesamiento de pagos online y presenciales, cálculo de devoluciones.
- **IInventarioRepo:** control de stock de uniformes con descuento automático por ventas.
- **INotificacionServicio:** envío de notificaciones individuales y masivas por rol.
- **ITransporteServicio:** gestión de rutas escolares y asignación de estudiantes.
- **IReporteServicio:** generación de boletines académicos y reportes financieros.
- **IAuthorizacion:** control de permisos y acceso según el rol de cada usuario.

Diagrama de Interfaces — Sistema de Gestión de Colegio

Interfaces reutilizables entre módulos del sistema



4. Diagrama de Interfaces

4.1 Descripción

El Diagrama de Clases representa las entidades principales del dominio del sistema con sus atributos, métodos y relaciones. Este diagrama es la base para el diseño de la base de datos MySQL y la implementación de los modelos en Next.js.

Las relaciones entre clases reflejan directamente las reglas de negocio del sistema:

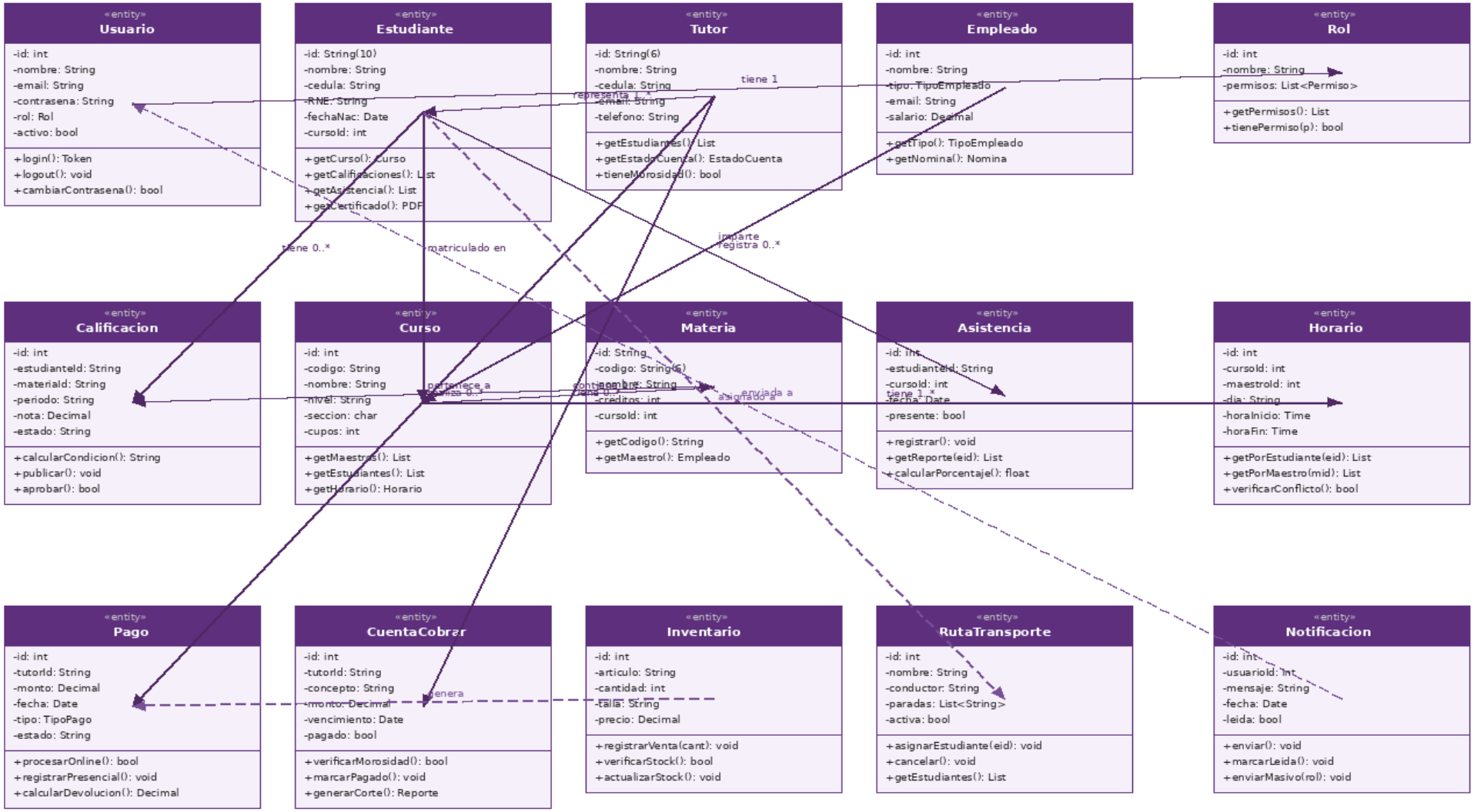
- Un Tutor representa a uno o más Estudiantes (asociación 1..*).
- Un Estudiante está matriculado en un Curso y tiene múltiples Calificaciones y registros de Asistencia.
- Un Curso contiene múltiples Materias y tiene un Horario asignado con uno o más Empleados (maestros).
- Una Calificación pertenece a un Estudiante y a una Materia específica, en un período determinado.
- Un Tutor realiza Pagos vinculados a sus CuentasCobrar, y puede tener restricciones por morosidad.
- Un Estudiante puede ser asignado a una RutaTransporte, gestionada desde el módulo de transporte.
- Todo Usuario tiene un Rol que define sus permisos en el sistema (principio de menor privilegio).
- Las Notificaciones pueden enviarse a usuarios individuales o de forma masiva por rol.

Las principales clases del sistema y sus responsabilidades son:

- **Usuario:** entidad base de autenticación con soporte multi-rol. Gestiona sesión y contraseña.
- **Estudiante:** entidad central del dominio académico. Identificado por código único de 10 dígitos.
- **Tutor:** representante legal del estudiante. Identificado por código de 6 dígitos. Gestiona pagos.
- **Empleado:** engloba a maestros, cajeros, personal administrativo y conductores.
- **Calificacion:** registra las notas por período y calcula automáticamente la condición final.
- **Pago:** registra transacciones presenciales y online, calcula devoluciones automáticamente.
- **CuentaCobrar:** controla el estado de deuda del tutor e identifica morosidad.
- Inventario: controla el stock de uniformes y descuenta automáticamente por cada venta.

Diagrama de Clases — Sistema de Gestión de Colegio

Principales clases del dominio, atributos, métodos y relaciones



5. Componentes Reutilizables Identificados

Con base en los tres diagramas elaborados, se identificaron los siguientes componentes reutilizables que pueden compartirse entre los módulos del sistema:

5.1 Componentes de Interfaz (Frontend)

- **FormularioUsuario:** componente React reutilizable para registro y edición de cualquier tipo de usuario (empleado, tutor, estudiante).
- **TablaDataGrid:** tabla genérica con paginación, filtros y exportación, usada en los módulos de calificaciones, asistencia, pagos e inventario.
- **CentroNotificaciones:** campana de notificaciones reutilizable en el layout de todos los roles autenticados.
- **SelectorFechas:** componente de calendario reutilizable para horarios, pagos y reportes.
- **ModalConfirmacion:** diálogo de confirmación genérico reutilizado en eliminaciones, publicaciones y anulaciones.

5.2 Servicios Reutilizables (Backend)

- **AuthMiddleware:** validación de token JWT reutilizada en todas las rutas protegidas de la API.
- **PermisoGuard:** verificación de permisos por rol aplicada a cada endpoint según el principio de menor privilegio.
- **PaginacionHelper:** lógica de paginación y ordenamiento reutilizada en todos los listados del sistema.
- **EmailService:** envío de correos automáticos reutilizado en notificaciones, recordatorios de pago y comunicados oficiales.
- **ReporteGenerator:** generación de PDFs reutilizada para boletines académicos, estados de cuenta y reportes financieros.

5.3 Módulos de Dominio Compartidos

- **GestorRoles:** lógica de control de acceso por rol compartida entre todos los módulos del sistema.
- **CalculadorFinanciero:** lógica de cálculo de devoluciones, morosidad y totales compartida entre el módulo financiero y de transporte.
- **ValidadorCodigos:** validación de formatos de códigos únicos (6 dígitos para tutores, 10 para estudiantes, 6 caracteres para materias).
- **CondicionFinalEngine:** motor de cálculo de condición final del estudiante (Promovido / No Promovido / Recuperación) compartido entre calificaciones y dirección académica.